passeidireto
O que você está buscando?
PasseIA
Premium Vitalício
PD Concursos
Entrar

LABORATORIO SISTEMA LOCOMOTOR
Biologia › Anatomia › Anatomia do Ap
Thais Havelange em 11/04/2021
1
Ferramentas de estudo
Gabarito
Exercícios
Mapa mental
Resumo
Mostrar todas
passeidireto
Quer receber 70% de desconto para assinar o PasseIA?
Fazer Pré-Inscrição
Conteúdos escolhidos para você
laboratotio 1 anatomia
ULBRA
LAB SISTEMA LOCOMOTOR
ESTÁCIO
Sistema Locomotor (Ossos, ligamentos e...
UNIASSELVI
SISTEMA LOCOMOTOR (OSSOS, LIGAMENTOS E...
Anatomia_Completo
FAAT
Perguntas dessa disciplina
A anatomia da coluna vertebral revela uma estrutur...
UNICAMPS
A anatomia da coluna vertebral revela uma estrutur...
UNICAMPS
Nave Voltar 1 2 Tempo restante 0:53:14 8 9 Questão 1 Sobre a...
UNIP
A forma e a estrutura de cada um dos OSSOS e articulações...
UNIASSELVI
O sistema esquelético é composto de ossos e...
UNIVALI
Material
Buscar no material

SISTEMA LOCOMOTOR

Uma das competências mais importantes para o processo de desenvolvimento da espécie humana e que permitiu seu sucesso frente as demais espécies, está associada à habilidade de movimentar-se. Se pararmos para refletir, depois do Sistema Nervoso (o responsável pelo gerenciamento das ideias), é o Sistema Locomotor que ajuda na construção da personalidade de cada indivíduo, seja através da postura do corpo, da forma de andar ou até através das expressões faciais.

Além disso, o Sistema Locomotor ainda perpassa pelo funcionamento dos demais sistemas do corpo, uma vez que está relacionado ao processo de respiração, de eliminação de secreções e até com a circulação sanguínea (principalmente ao tomarmos como referência os membros inferiores).

Tendo em visto isso, dominar a anatomia desse sistema torna-se fundamental para que se possa avançar pela anatomofisiologia do restante do corpo. Assim, a primeira ideia que precisa estar muito bem consolidada em nossas mentes é a de que o Sistema Locomotor é composto, basicamente, por 3 componentes: ossos, músculos e articulações.

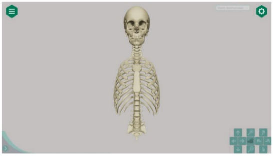
1. OSSOS

Os ossos consistem em um tecido conjuntivo especializado, cuja matriz extracelular é mineralizada e essa característica acaba conferindo a esse tecido um aspecto mais rígido. Inclusive, é essa estrutura histológica dos ossos que permite exercer a função de sustentação dos tecidos moles, além de proteção aos órgãos e também de fixação para

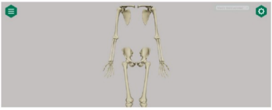
1.1 DIVISÃO

É importante destacar que o esqueleto humano costuma ser dividido em 2 grupos ósseos principais:

- **Esqueleto Axial:** composto pelos ossos que se situam ao redor do eixo longitudinal do corpo (uma linha vertical imaginária que passa pelo centro de gravidade do corpo), ou seja, estamos falando do crânio, da coluna vertebral, das costelas e do esterno (que juntos formam a caixa torácica).



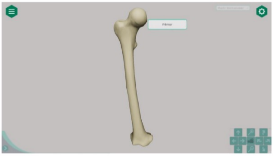
- **Esqueleto Apendicular:** aquele que contém os ossos dos membros superiores e inferiores e, também, os ossos dos cíngulos que fazem a conexão entre os membros e o esqueleto axial.



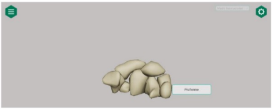
1.2 CLASSIFICAÇÃO

No entanto, os próprios ossos, isoladamente, podem ser classificados como sendo:

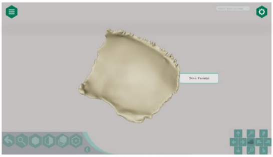
- **Longos:** possuem um comprimento maior do que a largura e são constituídos por 1 corpo (diáfise) e 2 extremidades (epífises). Apresentam-se um pouco encurvados, o que lhes garantem uma maior resistência, tendo em vista que essa disposição permite a absorção do estresse mecânico em vários pontos, de tal forma que há melhor distribuição. **Exemplo**: Fêmur.



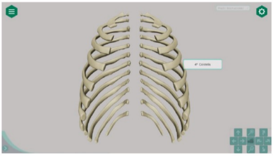
- **Curtos:** apresentam comprimento e largura bastante parecidas, o que lhes confere um aspecto cúbico. São compostos por osso esponjoso, exceto em sua superfície, onde há uma fina camada de osso compacto. **Exemplo**: Ossos do carpo.



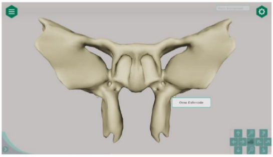
- **Laminares/Planos:** são ossos finos e compostos por duas lâminas de osso compacto e uma de osso esponjoso entre elas. Atuam garantindo proteção e servindo como superfície para a inserção de músculos. **Exemplo**: Parietal.



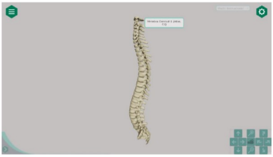
- **Alongados:** são ossos longos, achatados e sem cavidade medular. **Exemplo**: Costelas.



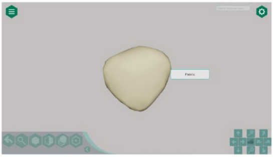
- **Pneumáticos:** os ossos pneumáticos são ocos, com cavidades cheias de ar e revestidas por mucosa. Apresentam um peso bem pequeno em relação a seu volume e por conta disso que estão presentes no crânio, ajudando a reduzir o peso dessa estrutura óssea. **Exemplo**: Esfenoide.



- **Irregulares:** são os ossos que possuem formas muito complexas, que não permitem ser classificados em nenhum dos outros grupos. **Exemplo**: Vértebras.



- **Sesamoides:** o osso que se relacionam entre tendões ou ligamentos em que há considerável fricção, tensão e estresse físico. Esses ossos podem variar em tamanho e até em número de pessoa para pessoa. Além disso, não são sempre completamente ossificados e costumam medir poucos milímetros de diâmetro. **Exemplo**: Patela.



- **Suturais:** trata-se de pequenos ossos localizados dentro de articulações denominadas de suturas. São mais comuns no crânio, quando os centros de ossificação não se fundem. **Exemplos:** são vistos principalmente no crânio.

Em relação à estrutura e modo como o tecido ósseo está disposto, os ossos longos são divididos em três partes. Diáfise, metáfise e epífise.

Diáfise: corresponde a parte central e mais longa do osso. É formada, principalmente, de tecido ósseo compacto, a partir disso, o osso longo apresenta maior resistência, assim como porção esponjosa e cavidade medular.

Epífise: consistem nas extremidades do osso longo. É nessa região onde se formam as articulações. Geralmente, são formadas por osso esponjoso recoberto por uma camada de osso compacto e, por cima dessa, revestida de cartilagem.

Metáfise: parte que representa a transição entre a diáfise e as epífises, nas crianças em

1.3 REVESTIMENTO DOS OSSOS

Os ossos são revestidos por duas membranas de tecido conjuntivo, chamadas de Periósteo e Endósteo.

O *Periósteo* é a membrana que reveste o osso na sua diáfise, constitui-se de tecido conjuntivo denso, fibroso, envolvendo toda a superfície externa do osso, com exceção da superfície articular. Tem função de proteção, fixação para os músculos e dá suporte à irrigação sanguínea para nutrição do osso.

O *Endósteo* também é uma membrana de tecido conjuntivo, que está localizada dentro da cavidade medular do osso.

1.4 OSSOS DO CRÂNIO

O crânio é o esqueleto da cabeça, pode ser dividido em duas partes:

- Viscerocrânio: esqueleto facial;
- Neurocrânio: caixa óssea do encéfalo e das membranas que o revestem.

Além disso, o crânio possui como funções:

- Proteger o encéfalo e demais estruturas internas da cabeça;
- Servir como pontos de fixação para músculos e ligamentos.

O **Viscerocrânio** forma a parte anterior do crânio. Consiste nos 15 ossos irregulares que circundam a boca, nariz, cavidade nasal e a maior parte das órbitas (cavidades orbitais). Sendo formado por:

- Três ossos ímpares: Mandíbula, Etmoide e Vômer:
  - O etmoide é um osso irregular que faz parte principalmente do viscerocrânio, mas também compõe o neurocrânio.

O **Neurocrânio** abriga o encéfalo e sua rede vascular, as meninges cranianas e a parte proximal dos nervos cranianos. Esse consiste numa série de 8 ossos (em adultos):

- Quatro ímpares: Frontal, Esfenoide, Occipital e Etmoide;
- Dois pares: Temporais e Parietais.

Além disso, o neurocrânio possui um teto em forma de cúpula denominado **calvária** (ou calota craniana) e um **assoalho** (ou base do crânio):

- Ossos que formam a calvária: Frontal, Temporais e Parietais;
- Ossos que formam a base do crânio: Esfenoide e Temporais.

1.5 OSTEOLOGIA DA COLUNA VERTEBRAL

É uma ligação curva formada pelo conjunto das vértebras e dos discos intervertebrais que se estende da base do crânio ao ápice do cóccix, sendo o principal componente do esqueleto axial.

Possui como principais funções:

- Proteger a medula espinhal e suas raízes nervosas;
- Servir de fixação para músculos;
- Suportar o peso do corpo acima do nível da pelve;
- Fornecer um eixo para o corpo;
- Exercer papel importante na postura e locomoção;
- Atuar como um importante local de hematopoese durante toda a vida.

Habitualmente contêm 33 segmentos vertebrais organizados em cinco regiões:

- Cervical (7);
- Torácica (12);

Só há movimento significativo entre as 24 vértebras superiores, existindo entre elas discos intervertebrais elásticos (exceto entre C1 e C2) e articulações dos processos articulares (zigoapofisárias). Além disso, a coluna apresenta importantes curvaturas que podem ser divididas em dois grupos:

- Cifoses (primárias):
  - Torácica e Sacral.
- Lordoses (secundárias):
  - Cervical e Lombar.

De forma geral, as vértebras apresentam uma estrutura em comum que consiste em:

- Corpo vertebral (anterior);
- Arco vertebral (posterior), com dois pedículos e lâminas;
- Sete processos:
  - 1 espinhoso (mediano);
  - 2 transversos (pósterolaterais);
  - 4 articulares (dois superiores e dois inferiores), com suas faces

articulares.

Ademais, o arco vertebral e a face posterior do corpo vertebral formam as paredes do forame vertebral, sendo que a sucessão de forames vertebrais forma o canal vertebral, o qual estende-se do forame magno ao hiato sacral e possui um possui um tamanho maior que a medula espinhal.

Os forames intervertebrais comunicam o interior do canal vertebral com tecidos moles adjacentes.

1.6 OSSOS DO MEMBRO SUPERIOR

O cíngulo do membro superior é um anel ósseo formado:

Anteriormente esse cíngulo é fechado pelas articulações esternoclaviculares, mas, posteriormente, é aberto. O cíngulo do membro superior, diferentemente do cíngulo do membro inferior, abdica em parte da estabilidade para aumentar a sua mobilidade, haja vista que não possui função de sustentação do peso do corpo.

A **Clavícula** é um osso esponjoso, em forma de "S", que possui duas faces (superior e inferior) e duas extremidades (esternal e acromial), que se articulam com outros ossos. A forma de "S" deve-se às curvaturas da clavícula: nos 2/3 mediais, é convexa anteriormente e, no 1/3 lateral, côncava anteriormente.

A **Escápula** é um osso plano, triangular, situado na face posterolateral do tórax. Possui duas faces (posterior e costal), três ângulos (superior, inferior e lateral), três margens (medial, lateral e superior), e três processos (espinha, acrômio e processo coracoide).

O **Úmero** participa da articulação do ombro com a escápula e da articulação do cotovelo com o rádio e a ulna. É um osso longo, possuindo, portanto, duas epífises e uma diáfise.

Os ossos do antebraço, punho e mão formam juntos uma unidade de suporte móvel articulado. A **ulna** e o **rádio** são os ossos que compõem o assoalho dos músculos do antebraço, unidos entre si por uma **membrana interóssea** larga, delgada, fibrosa e forte. O rádio consegue girar em torno da ulna, permitindo a realização da supinação e pronação.

No punho estão os oito ossos do carpo, dispostos em duas fileiras paralelas e na mão estão os metacarpos (5) e as falanges (14).

1.7 OSSOS DO MEMBRO INFERIOR

As principais funções dos membros inferiores são: sustentar o peso do corpo, permitir a locomoção e manter o equilíbrio. Para mais, os ossos dos membros inferiores são divididos em:

- Ossos da cintura pélvica (sacro e ossos do quadril);
- Ossos do membro inferior livre.

Os **ossos do quadril** são formados por três partes: ílio, ísquio e púbis. As duas hemi-pelves são unidas:

- Pela sínfise púbica, anteriormente: articulação cartilagínea que une os corpos dos ossos púbis no plano mediano.
- Pela junção sacroilíaca, posteriormente: formada pelos ossos ilíacos e pelo sacro, firmemente aderidos pelos ligamentos sacroilíacos.

Os ossos do membro inferior são os três componentes fundidos do cíngulo do membro inferior:

- Fêmur e patela (coxa);
- Tíbia e fíbula (perna);
- Tarso, metatarso e falanges.

2. MÚSCULOS

Os músculos são órgãos que atuam promovendo a locomoção e o movimento, mas não só isso, também estão relacionados à sustentação, regulação do volume dos órgãos, movimento de substâncias e fluidos dentro do corpo, à promoção de calor e à própria atividade dos órgãos e tecidos do corpo. Dessa forma, pode-se dividi-los em 3 grandes grupos: o músculo liso, o estriado cardíaco e o estriado esquelético.

O **músculo liso** é de atividade involuntária e está presente na parede dos vasos e de algumas vísceras, em especial do trato digestório, onde atuam promovendo a peristalse.

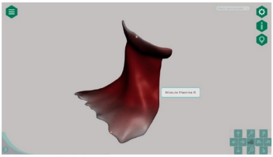
Já o **estriado cardíaco**, como o próprio nome já evidência, é o grande responsável por compor a parede do coração. Ou seja, também é involuntário. E com relação ao músculo **estriado esquelético**, composto pelos músculos somáticos voluntários e por isso são os mais relevantes nesse momento. Então, vamos entender mais da sua estrutura.

2.1 CLASSIFICAÇÃO DOS MÚSCULOS

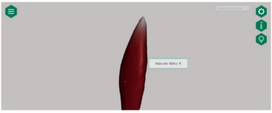
Os músculos são classificados de acordo a alguns critérios que serão descritos nas próximas sessões, quanto a (à):

2.1.1 Situação e/ou localização

a) **Superficiais ou Cutâneos**: apresentam-se abaixo da pele e, pelo menos, uma de suas inserções está na derme em sua camada profunda. **Exemplo**: Platisma.

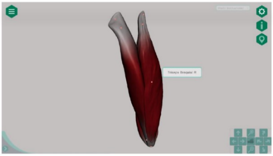


b) Profundos ou Subaponeuróticos: esses possuem suas inserções em sua maioria nos ossos e localizam-se abaixo da fáscia superficial. **Exemplo**: Sóleo.

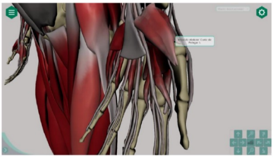


2.1.2 Forma

a) Longos: são músculos que cruzam duas ou mais articulações, e localizam-se especialmente nos membros. **Exemplo**: Bíceps braquial e tríceps braquial.



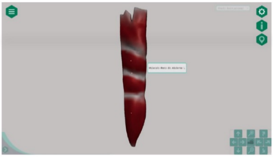
b) Curtos: estão presentes naquelas articulações com baixa amplitude de movimento, entretanto, não perdem força nem suas propriedades mecânicas em relação aos demais. **Exemplo**: Músculos da mão.



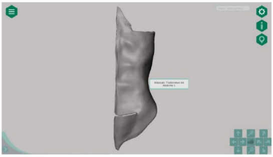
c) Largos: apresentam-se de forma laminar, achatados, e notadamente são localizados

2.1.3 Disposição da Fibra

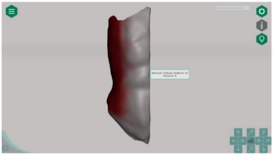
a) Reto: apresentam-se paralelas à linha média. **Exemplo**: Reto abdominal.



b) Transverso: suas fibras estão dispostas perpendicularmente à linha média. **Exemplo**: Transverso abdominal.

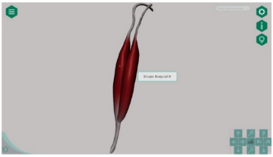


c) Oblíquo: nesta classificação, por sua vez, as fibras musculares mostram-se em diagonal à linha média. Exemplo: Oblíquo externo.

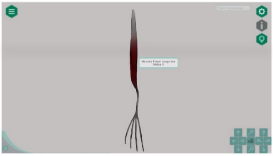


2.1.4 Origem e Inserção

a) Origem: possuem mais de um tendão na sua inserção proximal (origem). **Exemplo**: Bíceps, Quadríceps.



b) Inserção: possuem mais de um tendão na sua inserção distal. **Exemplo**: Flexor Longo dos Dedos.



2.1.5 Função

a) Agonistas: os músculos que são ativados para a realização de determinado movimento. Assim, sua contração produzirá o movimento planejado. **Exemplo**: Levar um copo de água até a boca, músculos agonistas flexores de cotovelos.

b) Antagonistas: esses músculos quando ativados tendem a realizar o movimento contrário à ação dos agonistas, ou seja, quando o agonista contrai, o antagonista contrai e tende a barrar o seu movimento do agonista, porém relaxa à medida que o movimento do agonista ocorre, produzindo um movimento coordenado e rítmico. **Exemplo**: Ao levar o copo de água até a boca, os antagonistas são os extensores do cotovelo.

c) Sinergistas: atuam estabilizando as articulações, impedindo movimentos indesejados quando o movimento principal estiver acontecendo. **Exemplo**: De acordo ao exemplo anterior, os sinergistas são estabilizadores do ombro, cotovelo e punho.

d) Fixadores: atuam estabilizando a inserção proximal ou distal do músculo agonista, potencializando a sua ação. Assim, quando a parte proximal do membro estiver fixada a

O tecido muscular também apresenta revestimentos formados por tecido conjuntivo. Assim, a camada que reveste as células musculares (também chamadas de **"fibras musculares"**) é chamada de **"endomísio"**. Um conjunto de fibras já revestidas, então, juntam-se formando um fascículo muscular, que também recebe um revestimento, agora chamado de **"perimísio"**. E, por fim, um conjunto de fascículos forma o músculo propriamente dito, que é revestido por uma camada que recebe o nome de **"epimísio"**.

Todo esse tecido conjuntivo é de grande importância por 3 motivos: **a)** serve para a passagem de estruturas vasculonervosas responsáveis por suprir o músculo; **b)** garante que a força de contração seja sentida de maneira uniforme no músculo (como nem todas as fibras de estendem desde uma extremidade até a outra, é esse tecido que as une e as fazem agir como sendo uma estrutura só); e, por fim, **c)** na maioria dos músculos, o tecido muscular acaba e o tecido conjuntivo estende-se um pouco mais nas extremidades e isso acaba formando os tendões, que são as estruturas responsáveis por fazer a fixação do músculo – que normalmente se dá em ossos, com o tendão tornando-se contínuo com o periósteo.

No que tange a essa fixação, tem-se que os músculos costumam apresentar uma origem (fixação proximal) e uma inserção (fixação distal), sendo que na grande maioria dos casos, a origem representa a porção que permanece fixa durante a contração, enquanto a inserção seria a porção móvel.

2.2 MÚSCULOS CRANIOFACIAIS

Os Músculos Craniofaciais agem na formação de expressões da face e como esfíncteres dos orifícios faciais, sendo todos inervados por ramos do Nervo facial (NC VII). Dividem-se em quatro grupos:

- Epicranianos: composto pelos músculos occipitofrontal e temporoparietal;

- Nasais: composto pelos músculos prócero, nasal, levantador da asa do nariz e do lábio superior e abaixador do septo nasal;
- Bucolabiais: composto pelos músculos orbicular da boca, levantador do lábio superior, abaixador do lábio inferior, levantador e abaixador do ângulo da boca, zigomáticos maior e menor, bucinador, risório e mentual.

2.3 MÚSCULOS MASTIGATÓRIOS

Os músculos mastigatórios têm fundamental importância na articulação temporomandibular, produzindo os movimentos da mandíbula:

- Protrusão;
- Retrusão;
- Lateralização;
- Elevação;
- Abaixamento.

Atuam, também, na mastigação e articulação da fala. São inervados pelo Nervo mandibular (ramo do nervo Trigêmeo – NC V3) e seus ramos. São em número de quatro:

- M. Temporal;
- M. Masseter;
- M. Pterigóideos:
    - Medial;
    - Lateral.

2.4 MÚSCULOS DO DORSO E DO ABDOME

O dorso compreende a face posterior do tronco, inferior ao pescoço e superior às

estabilidade necessárias para a postura ereta e dividem-se em dois grupos principais:

- Músculos Extrínsecos do Dorso, divididos em:
    - Superficiais, que controlam os movimentos dos membros superiores e são inervados pelos ramos anteriores dos nervos cervicais:
        - M. Trapézio;
        - M. Latíssimo do Dorso;
        - M. Levantador da Escápula;
        - M. Romboide Maior;
        - M. Romboide Menor.
    - Intermédios, que controlam os movimentos respiratórios e são inervados pelos nervos intercostais:
        - M. Serrátil Posterior Superior;
        - M. Serrátil Posterior Inferior.
- Músculos Intrínsecos do Dorso (ou próprios do dorso), que atuam especificamente sobre a coluna vertebral, controlando seus movimentos e mantendo sua postura, divididos em:
    - Superficiais, inervados pelos ramos posteriores dos nervos espinais:
        - M. Esplênio da cabeça;
        - M. Esplênio do pescoço.
    - Intermédios, inervados pelos ramos posteriores dos nervos espinais:
        - M. Iliocostal;
        - M. Longuíssimo;
        - M. Espinal.
    - Profundos, inervados pelos ramos posteriores dos nervos espinais:
        - M. Semiespinal;
        - M. Multífido;
        - M. Rotadores.
    - Profundos menores:

O abdome é a parte do tronco situada entre o tórax e a pelve, sendo que os músculos da parede abdominal formam uma sustentação forte e expansível, protegendo as vísceras abdominais contra lesões. Esses, auxiliam ainda na locomoção, postura e respiração e são capazes de aumentar a pressão intra-abdominal, facilitando a expulsão de ar ou de líquidos. Como componentes dessa parede muscular temos:

- M. Oblíquo Externo do Abdome;
- M. Oblíquo Interno do Abdome;
- M. Transverso do Abdome;
- M. Reto do Abdome;
- M. Piramidal.

2.5 MÚSCULOS DOS MEMBROS SUPERIORES

Os Músculos Toracoapendiculares são responsáveis pelos movimentos do cíngulo do membro superior, fixando o esqueleto apendicular superior ao esqueleto axial, sendo divididos em dois compartimentos:

- Anterior:
    - M. Peitoral Maior;
    - M. Peitoral Menor;
    - M. Subclávio;
    - M. Serrátil Anterior.
- Posterior, o qual é subdividido em:
    - Superficial:
        - M. Trapézio;
        - M. Latíssimo do Dorso.
    - Profundo:

Os Músculos Escapuloumerais atuam sobre a articulação do ombro, sendo compostos por:

- M. Deltóide;
- M. Redondo Maior;
- M. Redondo Menor;
- M. Supraespinal;
- M. Infraespinal;
- M. Subescapular.

Os Músculos do Braço são divididos em dois compartimentos:

- Anterior (flexor):
    - M. Bíceps Braquial;
    - M. Coracobraquial;
    - M. Braquial.

- Posterior (extensor):
    - M. Tríceps Braquial;
    - M. Ancôneo.

O antebraço é a unidade distal do suporte articulado dos Membros Superiores (MMSS) e estende-se do cotovelo ao punho (articulação radiocarpal). Os músculos do antebraço são divididos em compartimento anterior e posterior:

- Os músculos do compartimento anterior têm a função de flexão do punho e pronação do antebraço, além de fletir as articulações interfalângicas proximais, distais e metacarpofalângicas:
    - São inervados pelo Nervo Ulnar (M. Flexor Ulnar do Carpo e Parte Medial do M. Flexor Profundo dos Dedos) e pelo Nervo Mediano.
    - São divididos em três camadas:

        - Intermediária: composta pelo músculo flexor superficial dos dedos.
        - Profunda: composta pelos músculos pronador quadrado, flexor profundo dos dedos e flexor longo do polegar.

- Os músculos do compartimento posterior do antebraço têm a função de extensão do punho e dos quirodáctilos, além da supinação do antebraço:
    - São inervados pelo Nervo Radial, por seu ramo profundo e pela continuação desse, o Nervo Interósseo Posterior;
    - São divididos em duas camadas:
        - Superficial: composta pelos músculos braquiorradial, extensor radial longo do carpo, extensor radial curto do carpo, extensor dos dedos, extensor do dedo mínimo e extensor ulnar do carpo.
        - Profunda: composta pelos músculos supinador, abdutor longo do polegar, extensor curto do polegar, extensor longo do polegar e extensor do dedo indicador.
    - A maioria desses músculos tem como inserção proximal a Crista supraepicondilar lateral ou o Epicôndilo lateral do úmero.

2.6 MÚSCULOS DOS MEMBROS INFERIORES

A região glútea é a zona de transição entre o tronco e o membro inferior sendo fisicamente parte do tronco, mas, do ponto de vista funcional, é parte do membro inferior.

Os músculos do quadril localizam-se em um mesmo compartimento, mas são organizados em duas camadas:

    - Composta pelos músculos: glúteos máximo, médio e mínimo e tensor da fáscia lata.
- Camada profunda:
    - Função: rotação lateral da coxa;
    - Composta pelos músculos: piriforme, obturador interno, gêmeo superior, gêmeo inferior e quadrado femoral.

Os músculos da coxa estão divididos através de septos intermusculares em três compartimentos:

- Anterior (extensor):
    - M. Quadríceps Femoral;
    - M. Sartório;
    - M. Pectíneo;
    - M. Íliopsoas.
- Medial (adutor):
    - M. Adutor Longo;
    - M. Grácil;
    - M. Adutor Magno;
    - M. Adutor Curto;
    - M. Obturador Externo.
- Posterior (flexor):
    - M. Semitendíneo;
    - M. Semimembranáceo;
    - M. Bíceps Femoral.

Os músculos da perna encontram-se divididos pelos ossos da perna (tíbia e fíbula), membrana interóssea e septos intermusculares (anterior e posterior) em três compartimentos com função e inervação específica:

    - Composta pelos músculos tibial anterior, extensor longo dos dedos, extensor longo do hálux e fibular terceiro.
- Lateral: Realiza a eversão do pé:
    - Inervado pelo nervo fibular superficial, ramo terminal do nervo fibular comum;
    - Composta pelos músculos fibular curto e fibular longo.
- Posterior: Dividido em superficial e profundo, realiza flexão plantar (flexão) do tornozelo, inversão do pé e flexão dos dedos:
    - Inervado pelo nervo tibial, ramo terminal do nervo isquiático;
    - O compartimento superficial é composto pelos músculos gastrocnêmio, sóleo e plantar;
    - O compartimento profundo é composto pelos músculos poplíteo, tibial posterior, flexor longo dos dedos e flexor longo do hálux.

3. ARTICULAÇÕES

Para fechar o eixo locomotor, o ponto de intersecção entre os ossos e músculos – e que garante a capacidade de mobilidade – é a articulação! As articulações do corpo podem ser classificadas estruturalmente, com base em suas características anatômicas, e funcionalmente, com base nos tipos de movimentos que permitem.

Pensando primeiro na **classificação funcional**, baseia-se apenas no grau de movimentos que cada uma delas permitem. Assim, pode-se organizá-las em 3 grupos: **sinartroses** (fixa), **anfiartrose** (pouco móvel) e **diartrose** (com vários graus de liberdade de movimentos). Já com relação à **classificação estrutural**, tem-se que se baseia em 2 critérios: **a)** presença ou ausência de um espaço entre os ossos da articulação (cavidade articular/sinovial); e **b)** tipo de tecido conjuntivo que une os ossos. A partir daí, conseguimos distribuir as articulações em 3 grupos: **fibrosas**, **cartilaginosas** e **sinoviais**.

3.1 ARTICULAÇÕES FIBROSAS

As articulações fibrosas são aquelas que não possuem cavidade articular e os ossos são unidos – muito compactamente – por tecido conjuntivo denso não modelado, permitindo muito pouco ou nenhum movimento, abaixo estão os tipos de articulações fibrosas:

- **Sutura:** as suturas ocorrem apenas entre ossos do crânio e são caracterizadas por apresentarem uma camada muito fina de tecido conjuntivo denso não modelado. Esse tipo de articulação não permite qualquer movimento e essa rigidez é enfatizada pelas bordas irregulares interligadas.
- **Sindesmose:** trata-se de uma articulação fibrosa, na qual há uma distância maior entre as faces articulares e, até por conta disso, tem-se mais tecido conjuntivo denso não modelado formando a articulação. Esse tipo de articulação permite um movimento limitado e, por isso, é funcionalmente classificado como sendo uma anfiartrose.
- **Gonfose:** também conhecida como articulação dentoalveolar, é a que permite a movimentação do dente no seu alvéolo dando flexibilidade e resistindo às forças de mastigação.

3.2 ARTICULAÇÕES CARTILAGINOSAS

As articulações cartilaginosas também não apresentam cavidade articular. Permitem pouco movimento (anfiartrose) e são caracterizadas por ter cartilagem hialina ou fibrocartilagem fazendo a união dos ossos. Os principais tipos de articulações cartilaginosas também são 2:

- **Sincondroses:** também conhecidas como **"articulações cartilaginosas**

de ossos longos (para permitir que o osso cresça) e entre os ossos do crânio de bebês (dando flexibilidade à caixa craniana para que o cérebro cresça). Esse tipo de articulação possui pouca mobilidade, porém, maior que as suturas e sindesmoses, por isso são tidas como anfiartrose;
- **Sínfises:** conhecidas também como **"articulações cartilaginosas secundárias"**, as sínfises apresentam tecido fibrocartilaginoso fazendo a união dos ossos, e possuem pouca mobilidade, classificando-as também como anfiartroses.

3.3 ARTICULAÇÕES SINOVIAIS

A grande característica das articulações sinoviais é a presença de uma cavidade articular entre as superfícies articulares dos ossos envolvidos, o que implica dizer que esse tipo de articulação permite movimentos com ampla liberdade e são classificadas como diartroses.

É importante esclarecer que as superfícies articulares nesse tipo de articulação são recobertas por cartilagem hialina, contudo, essa estrutura cartilaginosa não une os ossos entre si, apenas atua reduzindo o atrito entre eles e, por vezes, amortecendo impactos.

As articulações sinoviais ainda são envolvidas por uma **cápsula articular**, que se encarrega por unir os ossos envolvidos. Essa cápsula é composta por duas camadas: a cápsula fibrosa e a membrana sinovial. A **cápsula fibrosa** (mais externa) consiste em um tecido conjuntivo denso não modelado que se fixa ao periósteo dos ossos envolvidos. É a flexibilidade dessa camada que confere movimentação à articulação, enquanto sua resistência à tração ajuda a evitar o deslocamento dos ossos.

A **membrana sinovial**, por sua vez, é a camada que faz o revestimento interno da cavidade articular, exceto onde há cartilagem hialina. Essa camada, por vezes, acumula tecido adiposo (formando os chamados **"corpos adiposos articulares"**) e sua função

(reduzindo ainda mais o atrito) e também para nutrir as peças de cartilagem hialina (tendo em vista que esse tecido é avascularizado).

Ademais, as cápsulas articulares podem ter (não compondo-as) outras 2 estruturas associadas: **a)** bolsas (compostas por um tecido muito semelhante ao da cápsula e preenchidas por líquido sinovial, que se posicionam em locais estratégicos para amortecer impactos); e **b)** bainhas tendíneas (bolsas tubulares que envolvem os tendões sujeitos a muito atrito, como o do músculo Bíceps Braquial, por exemplo).

Desse modo, considerando o exposto, falaremos, então, dos tipos de articulações sinoviais. Os principais tipos são 6 (seis) e essa classificação baseia-se nos movimentos que cada articulação permite:

- **Articulação Plana:** as faces articulares, em uma articulação plana, costumam ser achatadas ou pouco encurvadas, permitindo, por conta disso, principalmente, movimentos de deslizamento para frente e para trás. Por causa disso, são classificadas como uniaxiais (possuindo apenas 1 eixo, e 2 movimentos;
- **Articulação Gínglimo ou dobradiça:** esse tipo de articulação ocorre com a face convexa de um osso encaixando-se na face côncava do outro, desse modo, acaba produzindo movimentos angulares, nos quais costuma um osso ficar fixo enquanto o outro de move. Nesse tipo de articulação ocorrem os movimentos de flexão e extensão, e assim, classifica-se também como uniaxial;
- **Articulação Trocóidea ou pivô:** a face articular pontiaguda ou arredonda de um osso encaixa-se em um anel formado parcialmente por outro osso e parcialmente por um ligamento, permitindo movimento de rotação, no qual um osso desliza sobre outro fixo formando um eixo. Esse tipo de articulação também se classifica como uni ou monoaxial;
- **Articulação Elipsóidea ou condilar:** nas articulações elipsóideas ou condilares, uma face articular é uma projeção oval (convexa) e a outra é uma depressão oval (côncava) e por encaixarem se limitam o movimento. É do tipo biaxial (movimentos

- **Articulação Selar:** a face articular de um osso tem o formato de uma sela e a do outro encaixa-se nela (como um cavaleiro faria), permitindo a circundação. É do tipo biaxial (movimentos ao redor de 2 eixos);
- **Articulação Esferoidea ou enartrose:** é o tipo de articulação com maior mobilidade em todo o corpo. Acontece entre uma face articular em formato esferoidal que se encaixa em uma depressão de formato caliciforme. Classifica-se como triaxial (movimentos ao redor de 3 eixos).

3.4 ARTICULAÇÕES DO MEMBRO SUPERIOR

Os MMSS são caracterizados por sua mobilidade e capacidade de segurar golpear e realizar atividades motoras finas. Os membros superiores são constituídos pelos seguintes ossos: úmero, rádio, ulna e os ossos da mão.

Tais ossos compõem o arcabouço ósseo das articulações dos MMSS, sendo algumas delas:

- Da clavícula;
- Do ombro (glenoumeral);
- Do cotovelo;
- Radioulnar proximal (superior) e distal (inferior);
- Do punho (radiocarpal);
- Dos carpos;
- Dos metacarpos;
- Dos dedos.

3.5 ARTICULAÇÕES DO MEMBRO INFERIOR

Tais ossos compõem o arcabouço ósseo das articulações dos MMII, sendo algumas delas:

- Do quadril (coxofemoral);
- Do joelho;
- Do tornozelo (talocrural);
- Do pé.

Prévia do material em texto

1 ALGETEC – SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS EM EDUCAÇÃO
CEP: 40260-215 Fone: 71 3272-3504
E-mail: contato@algetec.com.br | Site: www.algetec.com.br

LABORATÓRIO DE ANATOMIA
SISTEMA LOCOMOTOR

SISTEMA LOCOMOTOR

Uma das competências mais importantes para o processo de desenvolvimento da

Mais conteúdos dessa disciplina

- anatomia coluna cervical e vertebral
- anatomia cabeça e pescoço
- Avaliação Fisioterapêutica Cervical
- Mapa Mental - Articulações Superiores
- Questões anatomia humana
- Revisão musculos
- Revisão ossos, articulações e musculos
- Revisão ossos 1

Mostrar mais conteúdos